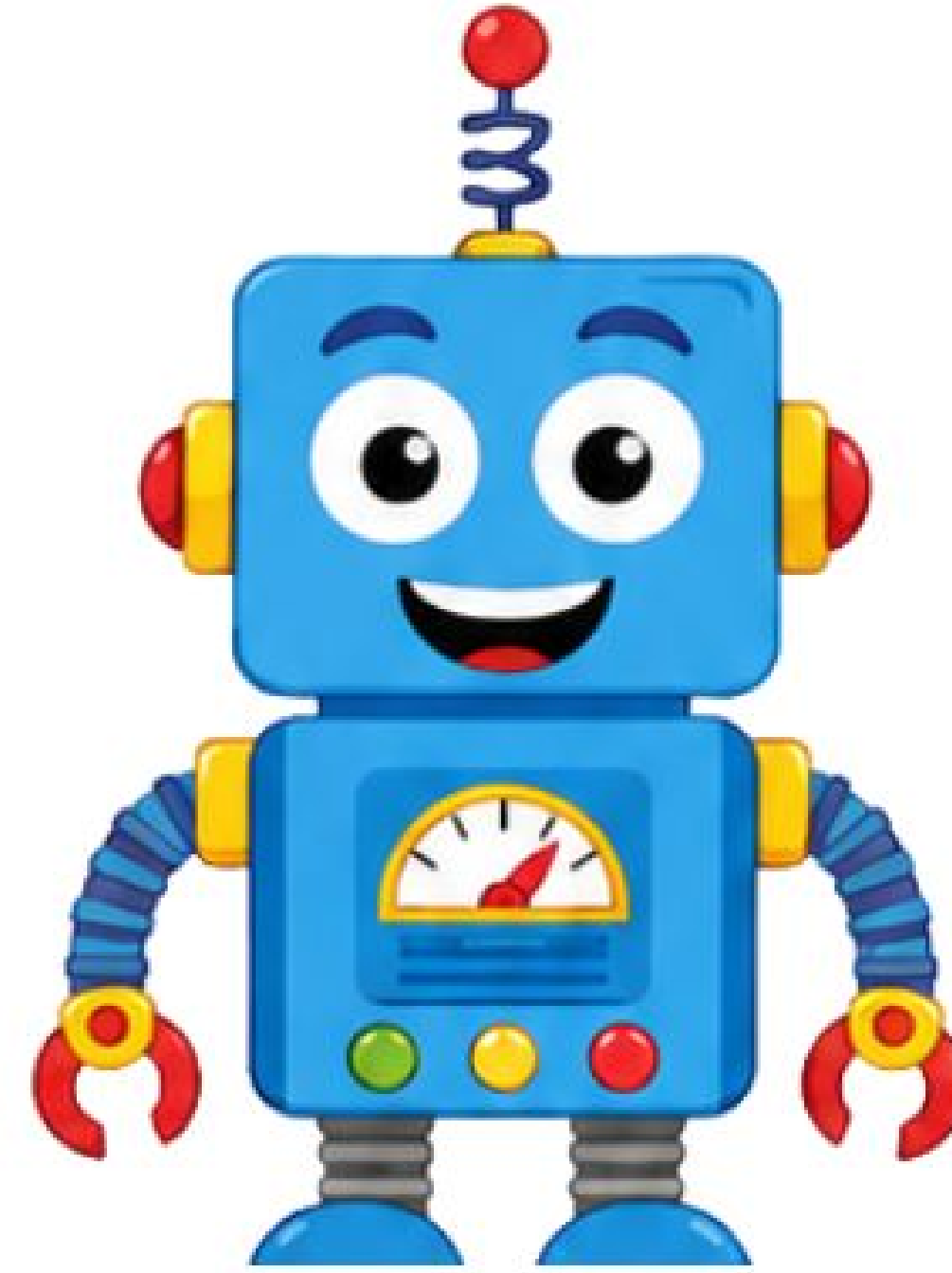




Guten Morgen!



Auf nach draußen ...



Wir gehen frei herum **Tausche** dich mit so vielen Mitschüler:innen über dein Bild, deine KI aus. **Beschreibe** deine KI. Dein Gegenüber **benennt** mögliche Probleme. **Diskutiert**.



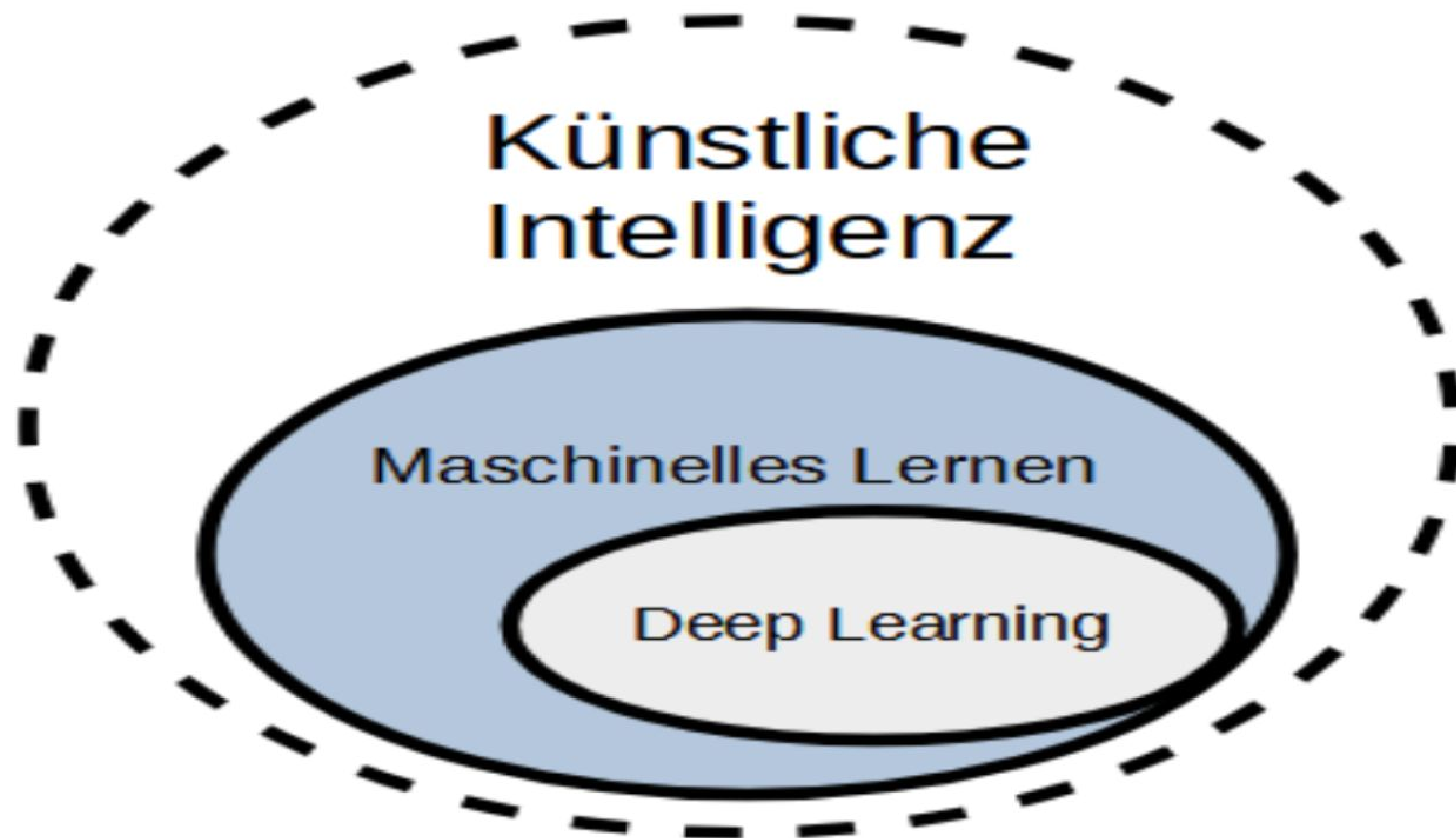
Besuche alle 10 Stationen. **Trefft** je eine andere Person an einer der Stationen. **Einigt** euch gemeinsam ein eine Begriffserklärung und ein Beispiel. **Schreibt** diese auf die vorliegenden Karteikarten.





Sammlung - 10 Merkmale intelligenter Systeme

Fotos der Stationen



Kleines Wunder - unser Gehirn

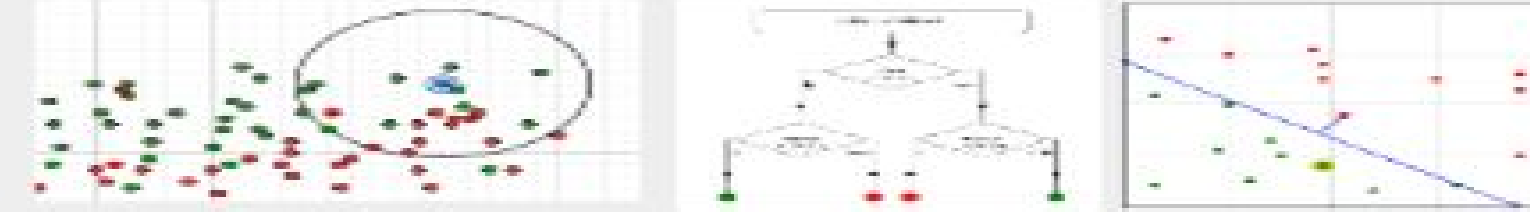


Merkmal	Menschliches Gehirn	Supercomputer	Personal Computer
Recheneinheiten	ca. (10 ¹¹) Neuronen	ca. (10 ⁴) CPUs und (10 ¹²) Transistoren	4 CPUs und ca. (10 ⁹) Transistoren
Speichereinheiten	ca. (10 ¹¹) Neuronen und (10 ¹⁴) Synapsen	ca. (10 ¹⁴) Bit RAM und (10 ¹⁵) Bit Festplatte	ca. (10 ¹¹) Bit RAM und (10 ¹³) Bit Festplatte
Zykluszeit	ca. (10 ⁻³ , s)	ca. (10 ⁻⁹ , s)	ca. (10 ⁻⁹ , s)
Operationen pro Sekunde	ca. (10 ¹⁷)	ca. (10 ¹⁵)	ca. (10 ¹⁰)
Speicheraktualisierungen pro Sekunde	ca. (10 ¹⁴)	ca. (10 ¹⁴)	ca. (10 ¹⁰)
Energieverbrauch	ca. 15 bis 20 Watt	ca. 3 Megawatt	ca. 10 bis 40 Watt
Gewicht	ca. 1,4 kg	ca. 106 Tonnen	ca. 1,24 kg

KI-Landkarte

Es gibt keine exakte Definition für den Begriff „Künstliche Intelligenz“

- Entscheidungsbaum
- Regression
- K-Nächste-Nachbarn



Künstliche Intelligenz

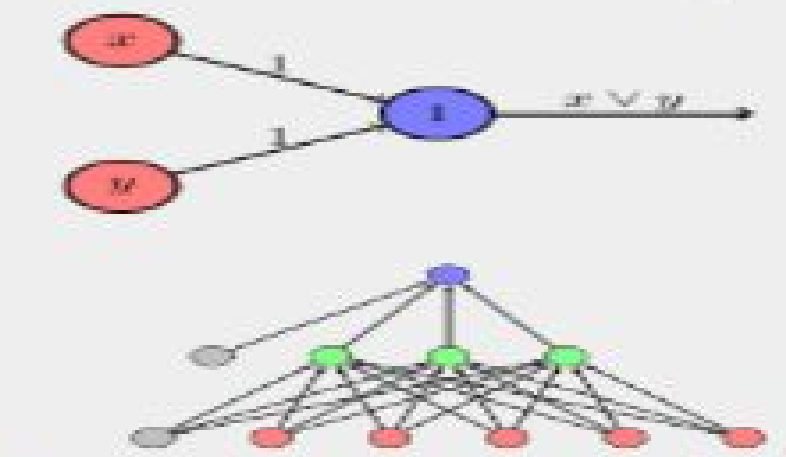
Maschinelles Lernen

Deep Learning

Expertensysteme, wissensbasiert, kein Lernen

Akinator.com

- Künstliches Neuron / Perzeptron
- Neuronales Netz
- Schichten/Layer



Meilensteine der KI

1950: Turingtest

1956: Begriff KI

1958: Perzeptron

1966: Eliza

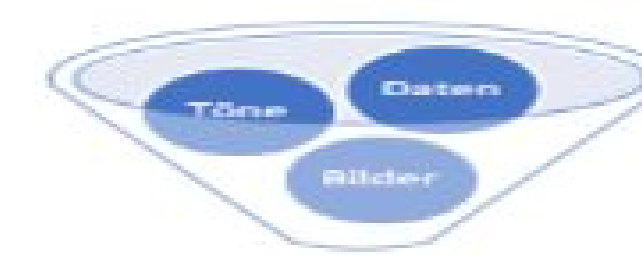
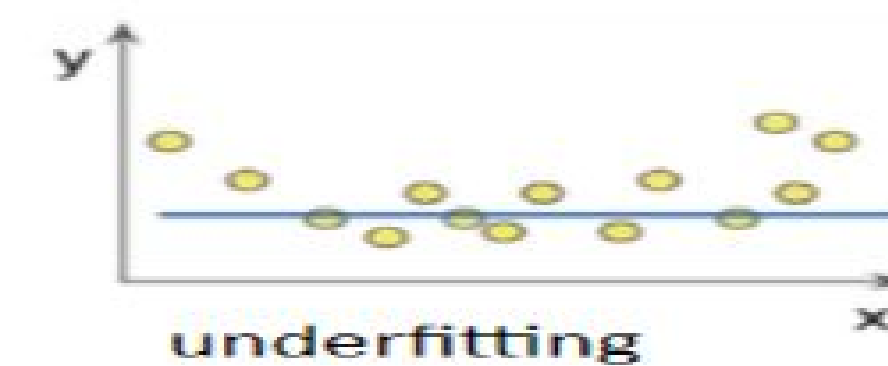
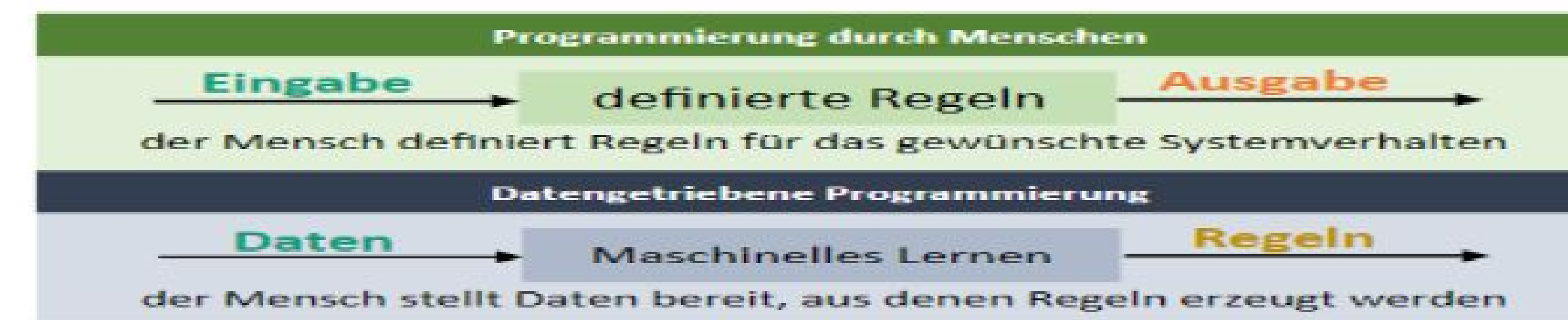
1960/70er: Expertensysteme (z.B. Eliza, Prolog)

80er/90er: KI-Winter

1997: Deep Blue

ab 2012: erste Deep-Learning Anwendungen

2022: Generative KI (z.B. ChatGPT)



KI-System

starke KI

schwache KI

Verstärkendes Lernen
Bauernschach Wettermodelle

Zustand erfassen

beste Aktion durchführen

Güte der Aktion anpassen

Folgezustand bewerten

unüberwachtes Lernen

Benutzergruppen bei Kunden finden

Ausreißer?

Daten sammeln

Training
Kategorien finden und zuordnen

Anwendung
neue Daten zuordnen

überwachtes Lernen

Lebensmittelbeispiel Gesichtserkennung

Bias: Daten alt, nicht repräsentativ

Daten sammeln

Daten labeln
Kategorien zuordnen

Daten aufteilen
Training/Test (zufällig)

Verfahren wählen

Training
Trainingsdaten

Qualitäts-
ermittlung

Test
Testdaten

Fehlfunktion und Diskriminierung aufgrund Bias, Ergebnisse nachvollziehbar?

Anwendung
neue Daten

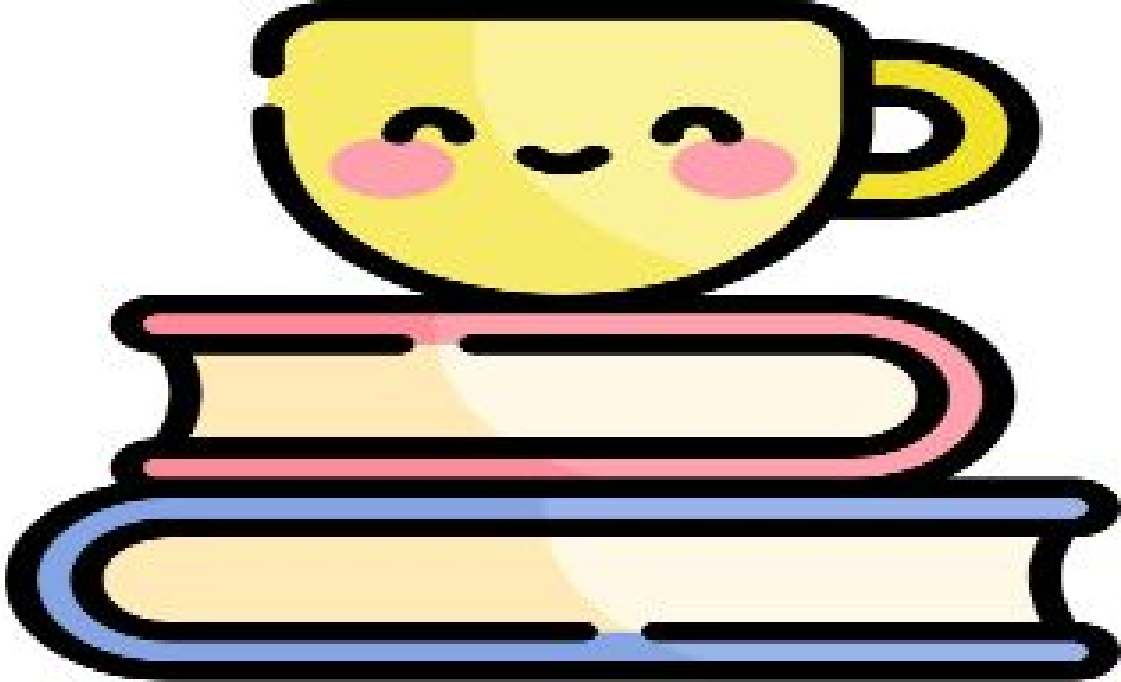
Datenbasis ändern

Aufteilung ändern

Anpassung der Trainingsparameter



Hausaufgabe: KI erleben - Was geht schon?

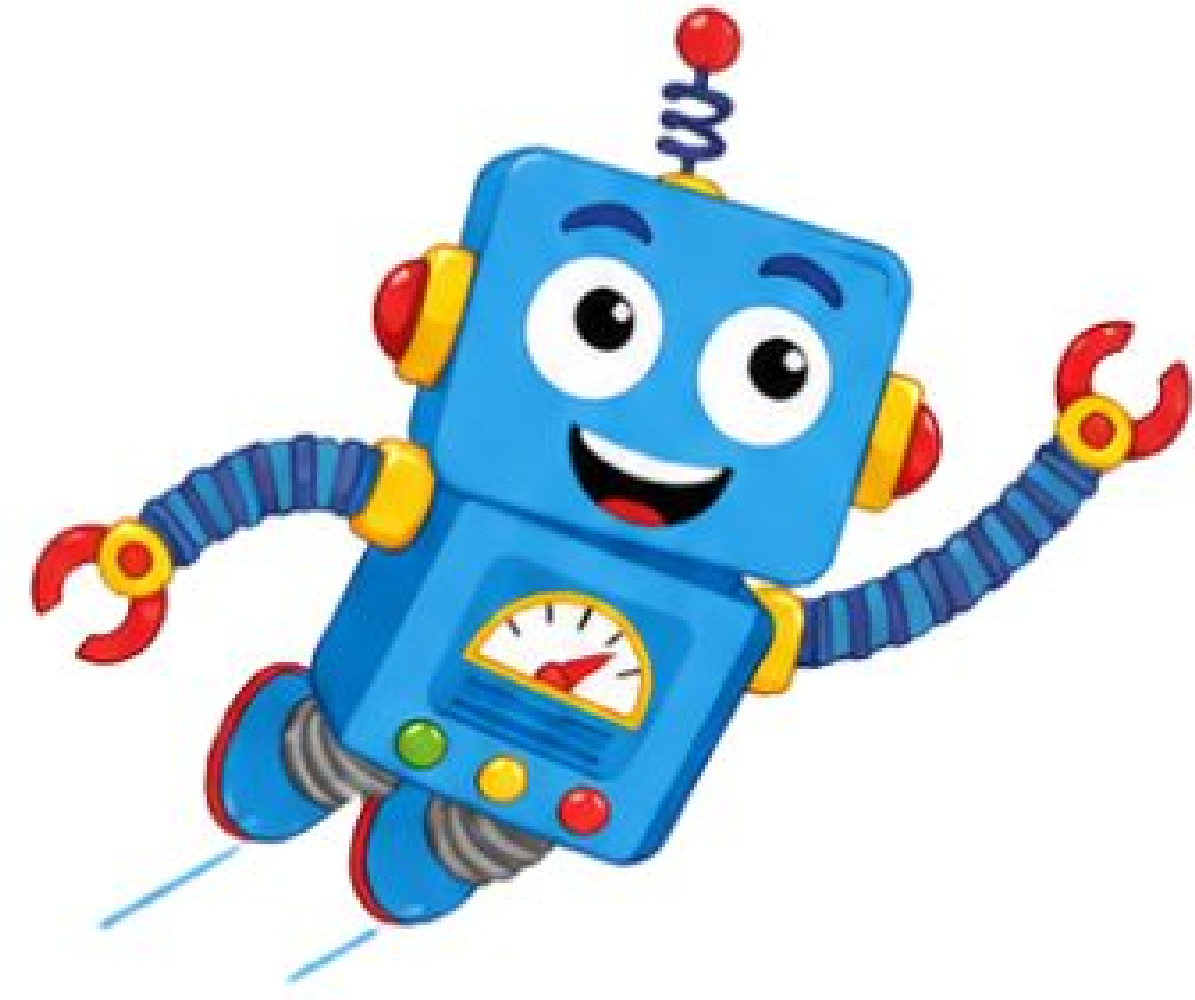


Experimentierzeit!

Themen (PDF)

Setzte dich intensiv mit einem der folgenden Themen auseinander und probiere die Tools aus (*siehe PDF*). **Charakterisiere** das erprobte Tool nach dem vorgegebenen Schema:

KI		
	„Welche Bezeichnung gibst du der Künstlichen KI?“	
Aufgabe	„Was macht die KI?“, „Welches Problem löst die KI?“, „Wessen Aufgabe übernimmt die KI?“	
Umgebung	„Welche Umgebung findet die KI vor?“	
Eingabe-Daten	„Welche Daten benötigt die KI?“	
Sensoren	„Woher stammen diese Daten?“	
Ausgabe-Daten	„Welche Daten gibt die KI aus?“	
Aktoren	„Wie gibt die KI diese Daten aus?“	



Bis zur nächsten Stunde!